

ステップ5: タスク削除時のlocalStorageからの削除（CRUD操作完成）（穴埋め版）

導入・問題提起

前回のステップ4で「タスクの完了状態保存」機能を実装しました。現在、タスクの追加・完了状態変更はlocalStorageに保存されますが、既にdeleteTask()関数にも保存機能が含まれています。

今回は、deleteTask()関数の動作を詳しく確認し、削除操作も含めた **完全なCRUD操作の永続化** について学習します。

現在の状況確認:

- タスクを追加 → ☒ localStorage保存される
- タスクの完了切り替え → ☒ localStorage保存される（ステップ4で実装）
- タスクを削除 → ☒ **実は既にlocalStorage保存されている**
- ページ再読み込み → ☒ 削除も含めて正確に復元される

このステップの目標

- タスク削除操作もlocalStorageに正しく反映されることを理解する
- データの整合性を保つ重要性を学ぶ
- CRUD操作（作成・読み取り・更新・削除）の全てでlocalStorage同期が必要であることを理解する
- Webアプリケーションにおける完全なデータ永続化を習得する

考えてみよう

手順1: deleteTask関数の動作確認

現在のdeleteTask関数を確認し、localStorage保存機能が含まれていることを学習します。

```
function deleteTask(id) {  
  // 削除前にタスク情報を取得（ログ出力用）  
  const taskToDelete = tasks.find(task => task.id === id);  
  
  // 指定されたIDのタスクを配列から削除  
  tasks = tasks.filter(function (task) {  
    return task.id !== id;  
  });  
  
  console.log(`🗑️ タスク「${taskToDelete.text}」を削除しました`);  
  
  // 【確認①】削除をlocalStorageにも反映する関数呼び出し（20文字）  
  // 答え： _____  
  _____;  
  
  // 画面表示を更新  
  renderTasks();  
  updateProgress();  
  
  console.log("📁 削除操作をlocalStorageに保存しました");  
}
```

手順2: CRUD操作の完全性確認

Webアプリケーションの基本操作（CRUD）全てでlocalStorage同期が実現されていることを確認します。

```
// 【確認②】以下のCRUD操作とlocalStorage保存の対応を確認してください  
  
// Create（作成）： addTask() → ?  
// Read（読み取り）： ? → JSON.parse()  
// Update（更新）： toggleTask() → ?  
// Delete（削除）： deleteTask() → ?  
  
// 答え：  
// Create（作成）： addTask() → _____（20文字）  
// Read（読み取り）： _____（25文字） → JSON.parse()  
// Update（更新）： toggleTask() → _____（20文字）  
// Delete（削除）： deleteTask() → _____（20文字）
```

手順3: 動作確認テスト

実装を理解した後、以下の手順で完全な永続化を確認します。

1. **複数タスクを追加**（例：「買い物」「掃除」「勉強」）
2. **一部を完了状態**にする（例：「掃除」をチェック）
3. **一つを削除**する（例：「買い物」を削除）

4. **DevToolsのConsole** で削除メッセージを確認
5. **ページを再読み込み**
6. **結果確認** : 削除したタスクが復活せず、完了状態も維持される

✨ 最小限ヒント

- このステップでは、既存のコードに大きな変更を加える必要はありません。主に確認と理解が中心です。
- `deleteTask` 関数内で `saveTasksToStorage()` が呼び出されていることを確認します。これにより、タスク配列から特定のタスクが削除された後、その変更がlocalStorageに保存されます。
- CRUD操作とは、Create（作成）、Read（読み取り）、Update（更新）、Delete（削除）の頭文字を取ったもので、データ操作の基本的な機能群を指します。
 - C** reate: `addTask()` 関数が新しいタスクを作成し、`saveTasksToStorage()` で保存します。
 - R** ead: `loadTasksFromStorage()` 関数がページ読み込み時にlocalStorageからデータを読み取ります。
 - U** pdate: `toggleTask()` 関数がタスクの完了状態を更新し、`saveTasksToStorage()` で保存します。
 - D** elete: `deleteTask()` 関数がタスクを削除し、`saveTasksToStorage()` で保存します。

解答例（確認ポイント）

手順1: deleteTask関数の確認

```
function deleteTask(id) {  
  // ...（既存のコード）...  
  
  // 【確認①】削除をlocalStorageにも反映する関数呼び出し  
  saveTasksToStorage(); // この呼び出しがあることを確認  
  
  // ...（既存のコード）...  
}
```

手順2: CRUD操作の完全性確認

```
// Create（作成）: addTask() → saveTasksToStorage()  
// Read（読み取り）: loadTasksFromStorage() → JSON.parse()（関数内部で実行）  
// Update（更新）: toggleTask() → saveTasksToStorage()  
// Delete（削除）: deleteTask() → saveTasksToStorage()
```

ポイント解説

① CRUD操作とlocalStorageの完全同期

この演習シリーズを通じて、タスク管理アプリケーションにおける基本的なデータ操作であるCRUD（Create, Read, Update, Delete）のそれぞれが、localStorageと同期されるようになりました。

- **Create** : `addTask` 関数で新しいタスクが作られると、`saveTasksToStorage` によってlocalStorageに保存されます。
- **Read** : アプリケーション（ページ）読み込み時に `loadTasksFromStorage` がlocalStorageからデータを読み込み、タスクリストを復元します。
- **Update** : `toggleTask` 関数でタスクの完了状態が変更されると、`saveTasksToStorage` によってその変更がlocalStorageに保存されます。
- **Delete** : `deleteTask` 関数でタスクが削除されると、`saveTasksToStorage` によってその削除がlocalStorageに反映されます。これにより、ユーザーが行った全ての変更がブラウザを閉じても失われず、次回起動時にも保持される、一貫性のある永続化が実現できています。

② データ整合性の重要性

アプリケーションが表示している情報（画面上のタスクリスト）と、永続化されているデータ（localStorage内のタスクデータ）が常に一致している状態を「データ整合性が保たれている」と言います。`saveTasksToStorage` を各操作の適切なタイミングで呼び出すことにより、この整合性を維持しています。

③ Webアプリケーションにおける状態管理の基礎

この一連のステップは、Webアプリケーションにおけるクライアントサイドの状態管理の基本的なアプローチを示しています。ユーザー操作によって変化するデータを適切にメモリ上で管理し、それをブラウザのストレージ機能と同期させることで、よりリッチで実用的なユーザー体験を提供できます。

補足資料への誘導

- **localStorage APIの全体像** : `補足資料/localStorage_API詳解.md`
- **複雑なデータ構造の扱い** : `補足資料/データ構造設計.md`
- **他のブラウザストレージ技術との比較** : `補足資料/ブラウザストレージ比較.md`

動作確認チェックリスト

全てのステップが完了した状態で、以下の総合的な動作確認を行いましょう。

1. **タスクを3つ追加** します (例: Task A, Task B, Task C)。
 - ☐ 各タスクがリストに表示される。
 - ☐ localStorageに3つのタスクが保存されている。
2. **Task B のチェックボックスをクリック** して完了状態にします。
 - ☐ Task B の表示が完了状態に変わる。
 - ☐ localStorage内のTask Bの `completed` が `true` になっている。
 - ☐ 進捗バーが更新される。
3. **Task A の削除ボタンをクリック** して削除します。
 - ☐ Task A がリストから消える。
 - ☐ localStorageからTask Aが削除され、Task BとTask Cのみが残っている。
 - ☐ 進捗バーが更新される。
4. ****ページを再読み込み (F5キー) **** します。
 - ☐ Task A は表示されない (削除されたままである) 。
 - ☐ Task B は完了状態で表示される。
 - ☐ Task C は未完了状態で表示される。
 - ☐ localStorageの内容は再読み込み前と変わらない (Task Bが完了、Task Cが未完了) 。
 - ☐ 進捗バーが現在の状態 (Task B完了、Task C未完了) を正しく反映している。
5. **残っているタスク (Task B, Task C) を全て削除** します。
 - ☐ リストが空になる。
 - ☐ localStorageからも全てのタスクが削除される。
 - ☐ 進捗バーが0%になる。
6. **再度ページを再読み込み** します。
 - ☐ リストは空のまま表示される。
 - ☐ localStorageも空のままである。

これらの確認を通じて、CRUD操作全てにおいてデータが正しく永続化され、アプリケーションが期待通りに動作することを検証します。

全体振り返りと次のステップ

この演習シリーズで学んだこと

1. **ステップ1** : localStorageの基本的なAPI操作 (`setItem` , `getItem` , `removeItem` , `clear`) と、オブジェクトを保存するための `JSON.stringify` / `JSON.parse` の必要性を学びました。

2. **ステップ2** : タスクが追加された際に、`tasks` 配列をJSON文字列に変換してlocalStorageに自動保存する
`saveTasksToStorage` 関数を実装し、`addTask` 関数と連携させました。また、`try...catch` によるエラーハンドリングの基本を導入しました。
3. **ステップ3** : ページ読み込み時にlocalStorageからタスクデータを読み込み、JSONをパースして `tasks` 配列を復元し、画面に再表示する `loadTasksFromStorage` 関数を実装しました。 `DOMContentLoaded` イベントリスナー内でこれ呼び出すことで、初期表示を実現しました。
4. **ステップ4** : タスクの完了状態 (`completed` プロパティ) が変更された際に、 `toggleTask` 関数内で `saveTasksToStorage` を呼び出し、変更を永続化しました。
5. **ステップ5** : `deleteTask` 関数でも同様に `saveTasksToStorage` が呼び出されることを確認し、タスクの削除操作も localStorageに反映されることを学びました。これにより、CRUD操作全てにおけるデータ永続化が完成しました。

おめでとうございます！これで、localStorageを利用してToDoリストのデータを永続化する基本的な機能を全て実装できました。

今後の学習のために

- **より高度なエラーハンドリング** : localStorageの容量制限超過など、さまざまなエラーケースへの対応。
- **パフォーマンス** : 大量データを扱う場合のlocalStorageのパフォーマンス特性と代替手段 (IndexedDBなど) 。
- **UI/UXの改善** : より洗練されたユーザーインターフェースやユーザー体験の追求。
- **外部API連携** : サーバーサイドと連携してデータを同期する方法。
- **フレームワーク/ライブラリの活用** : React, Vue, Angularなどの現代的なJavaScriptフレームワーク/ライブラリを使った状態管理。